

9.2.2 Stop functions

There are three categories of stop functions as follows:

- stop category 0: stopping by immediate removal of power to the machine actuators (i.e. an uncontrolled stop – see 3.56);
- stop category 1: a controlled stop (see 3.11) with power available to the machine actuators to achieve the stop and then removal of power when the stop is achieved;
- stop category 2: a controlled stop with power left available to the machine actuators.

9.2.3 Operating modes

Each machine can have one or more operating modes determined by the type of machine and its application. When a hazardous situation can result from a mode selection, unauthorised and/or inadvertent selection shall be prevented by suitable means (for example key operated switch, access code).

Mode selection by itself shall not initiate machine operation. A separate actuation of the start control shall be required.

For each specific operating mode, the relevant safety functions and/or protective measures shall be implemented.

Indication of the selected operating mode shall be provided (for example the position of a mode selector, the provision of an indicating light, a visual display indication).

9.2.4 Suspension of safety functions and/or protective measures

Where it is necessary to suspend safety functions and/or protective measures (for example for setting or maintenance purposes), protection shall be ensured by:

- disabling all other operating (control) modes; and
- other relevant means (see 4.11.9 of ISO 12100-2:2003), that can include, for example, one or more of the following:
 - initiation of operation by a hold-to-run device or by a similar control device;
 - a portable control station with an emergency stop device and, where appropriate, an enabling device. Where a portable control station is in use, initiation of motion shall only be possible from that control station;
 - a cableless control station with a device to initiate stop functions in accordance with 9.2.7.3 and, where appropriate, an enabling device. Where a cableless control station is in use, initiation of motion shall only be possible from that control station;
 - limitation of the speed or the power of motion;
 - limitation of the range of motion.

9.2.5 Operation

9.2.5.1 General

The necessary safety functions and/or protective measures (for example interlocks (see 9.3)) shall be provided for safe operation.

Measures shall be taken to prevent movement of the machine in an unintended or unexpected manner after any stopping of the machine (for example due to locked-off condition, power supply fault, battery replacement, lost signal condition with cableless control).



9.2.2 Funzioni di arresto

Esistono tre categorie di funzioni di arresto:

- Categoria di arresto 0: arresto mediante rimozione immediata dell'alimentazione di potenza agli attuatori di macchina (per es., arresto non controllato, vedere 3.56);
- Categoria di arresto 1: arresto controllato (vedere 3.11) mantenendo l'alimentazione di potenza agli attuatori di macchina fino all'arresto, e rimuovendo poi la potenza ad arresto avvenuto;
- Categoria di arresto 2: arresto controllato mantenendo l'alimentazione di potenza agli attuatori di macchina.

9.2.3 Modi di funzionamento

Ogni macchina può avere uno o più modi di funzionamento determinati dal tipo di macchina e dalle sue applicazioni. Quando la selezione del modo di funzionamento può causare l'insorgere di situazioni pericolose, tale selezione non autorizzata e/o accidentale deve essere impedita mediante mezzi adeguati (per es., commutatore a chiave, codice di accesso).

La sola selezione di un modo di funzionamento non deve attivare l'avviamento della macchina. Deve essere necessaria un'attuazione separata del comando di avviamento.

Per ogni modalità di funzionamento specifica, devono essere implementate le relative funzioni di sicurezza e/o misure di protezione.

Deve essere fornita l'indicazione del modo di funzionamento scelto (per es., posizione di un selettore di modo, presenza di un indicatore luminoso, indicazione su visualizzatore).

9.2.4 Sospensione delle funzioni di sicurezza e/o delle misure di protezione

Se è necessario sospendere le funzioni di sicurezza e/o le misure di protezione (per es., per necessità di regolazione o manutenzione), la protezione deve essere assicurata mediante:

- disabilitazione di tutte le altre modalità di funzionamento (comando); e
- altri mezzi relativi (vedere 4.11.9 della ISO 12100-2: 2003) che possono comprendere, per es., una o più delle misure seguenti:
 - inizio del movimento mediante dispositivo di comando ad azione mantenuta o equivalente;
 - postazione di comando portatile con un dispositivo di arresto di emergenza e, se necessario, un dispositivo di consenso. Se è in uso una postazione portatile, la partenza può essere comandata solo da tale postazione;
 - postazione di comando senza fili con un dispositivo per avviare le funzioni di arresto, in conformità a 9.2.7.3, e, se necessario, un dispositivo di consenso. Se è in uso una postazione senza fili, la partenza può essere comandata solo da tale postazione;
 - limitazione della velocità o della potenza di movimento;
 - limitazione dell'ampiezza del movimento.

9.2.5 Funzionamento

9.2.5.1 Generalità

Devono essere previste le funzioni di sicurezza e/o le misure di protezione necessarie (per es., gli interblocchi (vedere 9.3)) per un funzionamento in sicurezza.

Si devono adottare misure per impedire il movimento involontario o inaspettato della macchina dopo ciascun arresto della stessa (per es., dovuto a una condizione di sblocco, a un guasto dell'alimentazione, a una sostituzione della batteria, a una perdita di segnale per un comando senza filo).

